



PRÁCTICA I VARIABLES ALEATORIAS (CONTINUAS Y DISCRETAS)

1. En una urna hay cinco pelotas numeradas del 1 al 5. Ahora, considere el experimento de extraer dos pelotas al azar. Determine:
 - (a) La función de probabilidad (fdp) para X ="Mayor número seleccionado", cuando las pelotas se extraen con remplazo y sin remplazo.
 - (b) Calcule la esperanza y la varianza de X , cuando las pelotas se extraen con y sin remplazo.
2. Se tiene un servidor donde la probabilidad de recibir un paquete con errores es p . Suponga además, que se reciben n paquetes. Se definen las variables aleatorias X y Z como:

X = "Número de paquetes recibidos con errores".

Z = "Número de paquetes recibidos sin errores antes del primer paquete con errores".

- (a) Halle la función de probabilidad (fdp) para cada una de las V.A y verifique que efectivamente son funciones de probabilidad válidas.
 - (b) Calcule la esperanza y la varianza de cada una de las V.A.
3. Se tienen dos dados cargados (no existe equiprobabilidad de resultados), tales que para cada dado es dos veces más probable que salga el 6 a que salga cualquier otro número. Suponga que se realiza un lanzamiento de estos dados y esto define la V.A.:

X = "El máximo valor obtenido entre los dos dados".

- (a) Determine la función de probabilidad (fdp) de X y bosqueje su gráfica.
 - (b) Determine la función de distribución acumulada (Fda) de X y bosqueje su gráfica.
4. Un famoso apostador recomienda la siguiente estrategia de juego para ganar en la ruleta: en el primer turno, el jugador debe apostar $Bs.X$ a los rojos. Si en la ruleta sale un rojo (lo cual ocurre con probabilidad $\frac{2}{5}$), el jugador debe tomar su premio y abandonar el juego. Si el jugador pierde, debe apostar de nuevo $Bs.X$ a los rojos en los dos próximos turnos y luego abandonar el juego sin importar el resultado. Cada vez que gane un turno, el jugador obtiene $2XBs$. Sea G la V.A que define la ganancia de una serie de apuestas según esta estrategia, determine:
 - (a) La función de probabilidad $\mathbb{P}(G)$ y su gráfica.
 - (b) $\mathbb{P}(G > 0)$.
 - (c) La esperanza de G . ¿Es rentable el juego para el casino?. Razone su respuesta.
 5. Se lanzan una serie de cohetes hasta que ocurre el primer lanzamiento exitoso. Si esto no sucede en 5 ensayos, el experimento se detiene. Supóngase que la probabilidad de tener un lanzamiento exitoso es de 0.8 y que los lanzamientos hechos son independientes. El costo del primer lanzamiento es $Bs.K$, mientras que los siguientes lanzamientos cuestan $Bs.K/3$ cada uno. Por otra parte, por cada lanzamiento exitoso, se adquiere un conocimiento valorado en $Bs.C$. Este experimento define la siguiente V.A:

T = "Costo neto del experimento en Bs.".

Obtenga una expresión para la función de probabilidad (fdp) de T .

6. Un experimento consta de n ensayos independientes. Debido a la experiencia en los ensayos, la probabilidad de obtener un resultado exitoso aumenta con el número de ensayos realizados. Así, definimos la siguiente probabilidad:

$$\mathbb{P}(\text{"Éxito en la } i\text{-ésima repetición del ensayo"}) = \frac{(i+1)}{(i+2)}$$

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de obtener 3 éxitos en 4 intentos?
 (b) ¿Cuál es la probabilidad de que el primer éxito se dé en el 3er intento?
7. Sea X una V.A discreta. Determine el valor de K para que la función $f(X) = \frac{1}{K}$, con $X \in \{1, 2, 3, 4\}$ sea una función de probabilidad (fdp) válida para X . Además, calcule $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 3)$.
8. Supóngase que la producción de un día de 850 piezas manufacturadas contiene 50 piezas que no cumplen con los requerimientos del cliente. Se seleccionan del lote dos piezas al azar y sin remplazo. Sea la V.A:

$$X = \text{"número de piezas de la muestra que no cumplen con los requerimientos"}.$$

¿Cuál es la función de probabilidad (fdp) de X ?

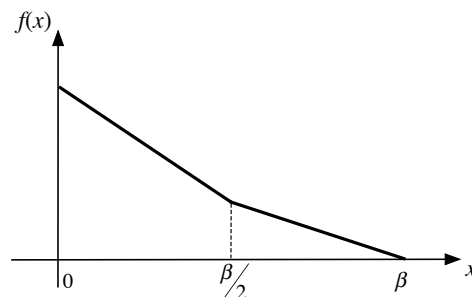
9. Supóngase que la máquina A produce diariamente el doble de artículos que la máquina B. Sin embargo, cerca del 4% de los artículos de la máquina A tienden a ser defectuosos, mientras que la máquina B en promedio solo produce 1 artículo defectuoso de cada 100. Supongamos que se combina la producción diaria de las dos máquinas y se toma una muestra aleatoria de 10 artículos. ¿Cuál es la probabilidad de que esta muestra contenga 2 artículos defectuosos?
10. Suponiendo que la duración en horas de cierto tubo de radio es una variable aleatoria continua X con fdp:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2} & \text{si } x > 100 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

- (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el tubo dure menos de 200 horas, si se sabe que el tubo todavía funciona después de 150 horas de servicio?
 (b) ¿Cuál es la probabilidad de que si se instalan 3 de tales tubos en un conjunto, exactamente uno tenga que ser sustituido después de 150 horas de servicio?
11. Sea Y una V.A continua. Determine para qué valores de c la siguiente función es una fdp válida:

$$f(y) = \begin{cases} \frac{c}{\sqrt{y}} & \text{si } 0 < y < 4 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

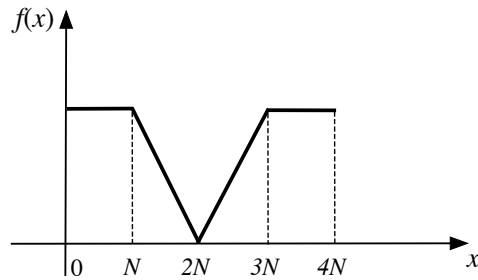
- (a) Halle la fda $F(y)$ y calcule $F(5/2)$.
 (b) Calcule $\mathbb{E}(Y)$.
12. En una empresa de consultoría se sabe que la fdp del tiempo X que dura funcionando un componente electrónico tiene una gráfica tal como la que se bosqueja a continuación:



En este modelo el componente será remplazado (sirva o no) al final de un tiempo β . Además, a la mitad de dicho tiempo se realiza un proceso de mantenimiento que cambia la velocidad de desgaste. El valor de β no puede ser cualquiera, y por motivos prácticos debe ser tal que $\mathbb{P}(X > \beta/2) = 1/5$.

- (a) Escriba la expresión de la fdp de X .
- (b) Escriba la expresión para la Fda de X .
- (c) Para $\beta = 3$, calcule $\mathbb{P}(1 \leq X \leq 2)$.

13. Sea X una V.A. continua, tal que su función de densidad de probabilidad (fdp) tiene una gráfica como la que se bosqueja a continuación:



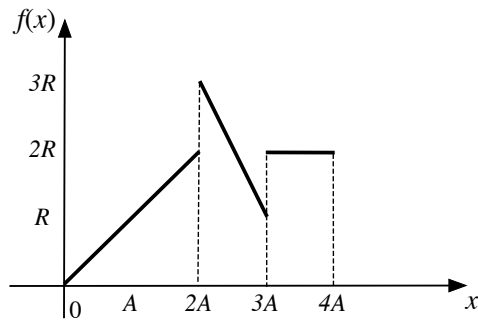
- (a) Calcule la Fda de X .
- (b) Calcule las siguientes probabilidades:
 - i. $\mathbb{P}(X < N/4)$.
 - ii. $\mathbb{P}(N/2 < X < N)$.

14. Una variable aleatoria X tiene la siguiente Fda:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ 5/3x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq k \\ 1 & \text{si } x > k \end{cases}$$

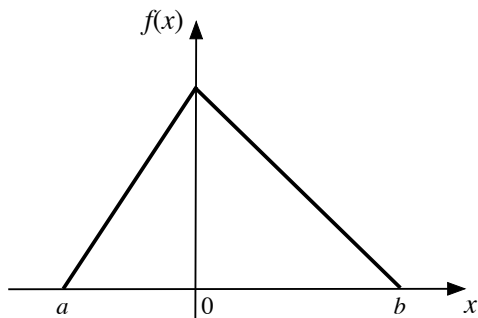
- (a) Determine el valor de k para que F sea una Fda válida.
- (b) Determine una fdp f , tal que tenga como Fda a F .

15. Sea X una V.A. continua, cuya fdp $f(x)$ se muestra en el siguiente gráfico (A es una constante real conocida):



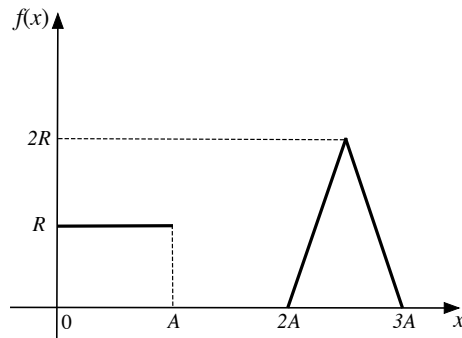
- (a) Calcule el valor de R para que $f(x)$ sea una fdp válida y determine $f(x)$.
- (b) Determine la Fda de X y bosqueje su gráfica.

16. Sea X la V.A. cuya fdp $f(x)$ tiene la siguiente gráfica (dados cualesquiera valores $a < 0$, $b > 0$):



- (a) Obtenga la correspondiente expresión de $f(x)$.
- (b) Obtenga la correspondiente Fda $F(x)$.
- (c) Para $a = -2$ y $b = 3$, calcule $\mathbb{E}(X)$ y $VAR(X)$.
- (d) Para $a = -2$ y $b = 3$ calcule $\mathbb{P}(X > -1)$ y $\mathbb{P}(0 < X < 2)$.

17. Sea X una V.A. continua cuya fdp $f(x)$ se muestra en el gráfico. Sea A una constante conocida ($A > 0$).



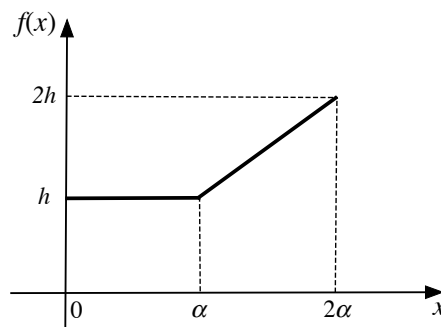
- (a) Halle el valor de R en función de A para que $f(x)$ sea una fdp válida y defina $f(x)$.
- (b) Halle la Fda $F(x)$ y bosqueje su gráfica.
- (c) Sea $A = 1$. Halle $\mathbb{P}(1/2 \leq X \leq 5/2)$

18. Suponga que una V.A. X tiene función de distribución acumulada (Fda) como sigue:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ ax^2 & \text{si } 0 < x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- (a) Determine el valor de a para que $F(x)$ provenga de una fdp válida.
- (b) Determine si la V.A. es continua o discreta, calcule su rango y su fdp.
- (c) Calcule la probabilidad de que $0.24 < X < 0.5$.
- (d) Calcule $\mathbb{E}(X)$.

19. T es una V.A. continua que representa tiempo. La función de distribución de probabilidad de T es $f(t)$, y tiene la representación del gráfico que se muestra a continuación con α una constante conocida:



- (a) Calcule la expresión para la Fda de T y bosqueje su gráfica.
- (b) Calcule $\mathbb{P}(1/2 \leq T \leq 3/2)$.

20. Sea X la V.A. cuya Fda $F(x)$ esta definida como sigue:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq A \\ \frac{(B-A)^2 - (x-B)^2}{(C-A)(B-A)} & \text{si } A < x \leq B \\ \frac{B-A}{C-A} + \frac{(x-B)^2}{(C-A)(C-B)} & \text{si } B < x < C \\ 1 & \text{si } x \geq C \end{cases}$$

- (a) A partir de la información dada determine la fdp de X y bosqueje su gráfica.
- (b) Calcule $\mathbb{P}\left(X > \frac{A+B}{2}\right)$.
- (c) Calcule $\mathbb{P}\left(\frac{A+B}{2} < X < \frac{B+C}{2}\right)$.
- (d) Calcule $\mathbb{P}(X = C)$.
- (e) Para $A = 1$, $B = 2$ y $C = 3$, calcule: $\mathbb{E}(X)$.

21. Dada la Fda $F(x)$ de una V.A. continua X con la siguiente expresión:

$$F(x) = \begin{cases} - & - & - & \text{si } x < -1 \\ \frac{(1-x^2)}{3} & \text{si } -1 \leq x < 0 \\ - & - & - & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ \frac{2x-1}{3} & \text{si } 1 \leq x < 2 \\ - & - & - & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

- (a) Complete los espacios en blanco de $F(x)$ y bosqueje su gráfica.
 - (b) Calcule:
 - i. $\mathbb{P}(X > -1/2)$
 - ii. $\mathbb{P}(0 \leq x \leq 1)$
 - (c) Determine la correspondiente fdp $f(x)$ y bosqueje su gráfica.
22. Un joven tiene un pleito sobre el que cree firmemente que él tiene la razón. Sabe que hay dos tribunales:
Tribunal A: formado por 3 personas que, con independencia, tienen probabilidad p , p y 0.5 respectivamente de emitir un informe individual correcto. El informe colectivo se obtiene mediante la regla de la mayoría entre los tres informes individuales.
Tribunal B: formado por 1 persona que tiene probabilidad p de emitir un informe correcto.
 ¿Por cuál de los dos tribunales debería optar el joven para ganar el pleito? Razone su respuesta formalmente.
23. El departamento de salud de un condado examinó pozos privados en busca de dos impurezas que comúnmente se hallan en el agua potable. Se encontró que 20% de los pozos no tenían ninguna impureza, 40% tenían la impureza A y 50% tenían la impureza B. (Obviamente, algunos tenían ambas impurezas). Si un pozo de los existentes en el condado se escoge al azar, encuentre la distribución de probabilidad para la V.A Y ="Número de impurezas".